

Bruna Andrade e Júlia Borges
Orientador: Prof. Filipe Braida

Agentes, Automação e IA: Como Transformar ideias em Fluxos Inteligentes

Realização



Apoio



QUEM SOMOS?



Bruna Andrade

Estudante do 6º período de Ciência da Computação na UFRRJ



Filipe Braida

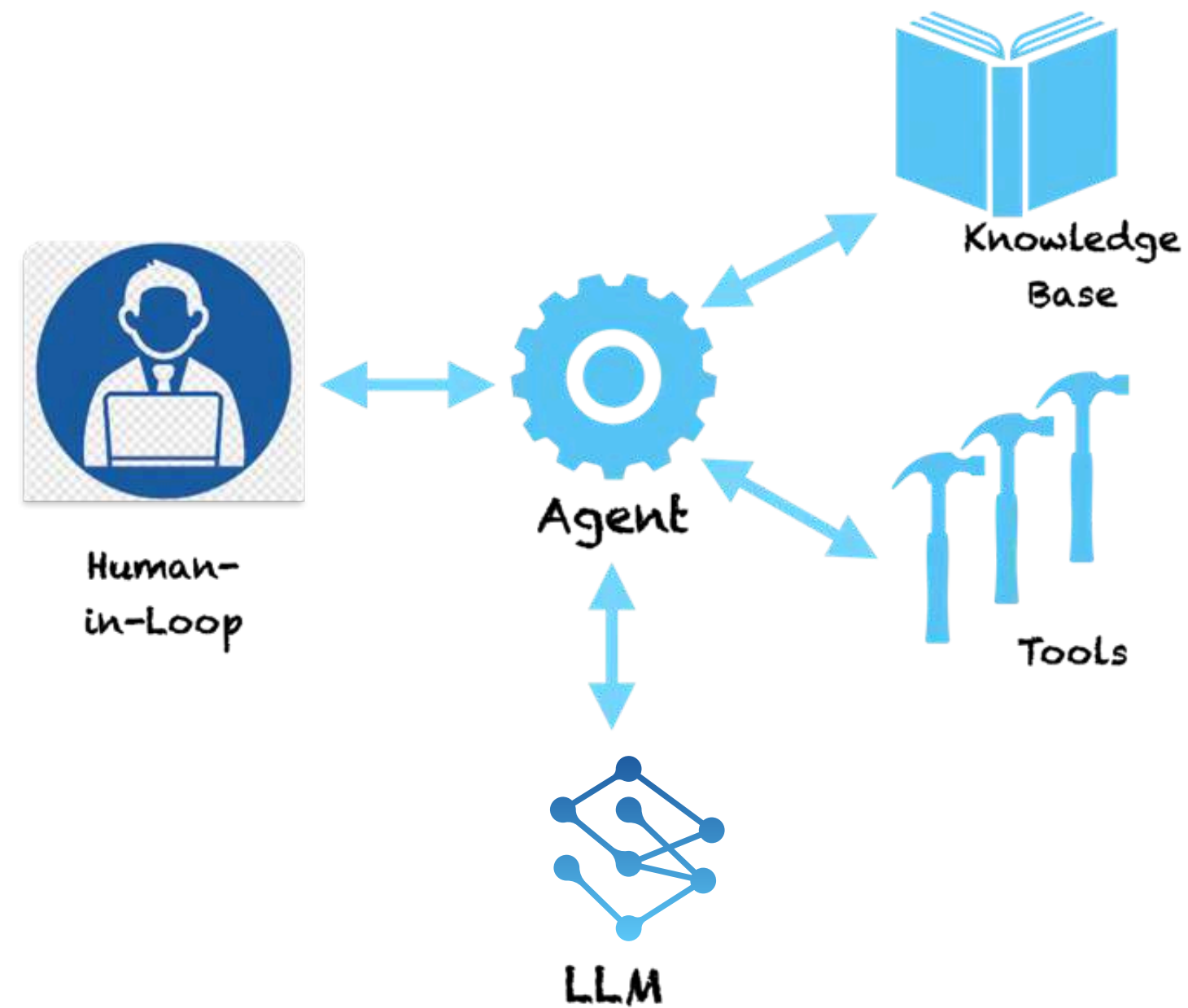
Professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em Sistemas Inteligentes e Inteligência Artificial

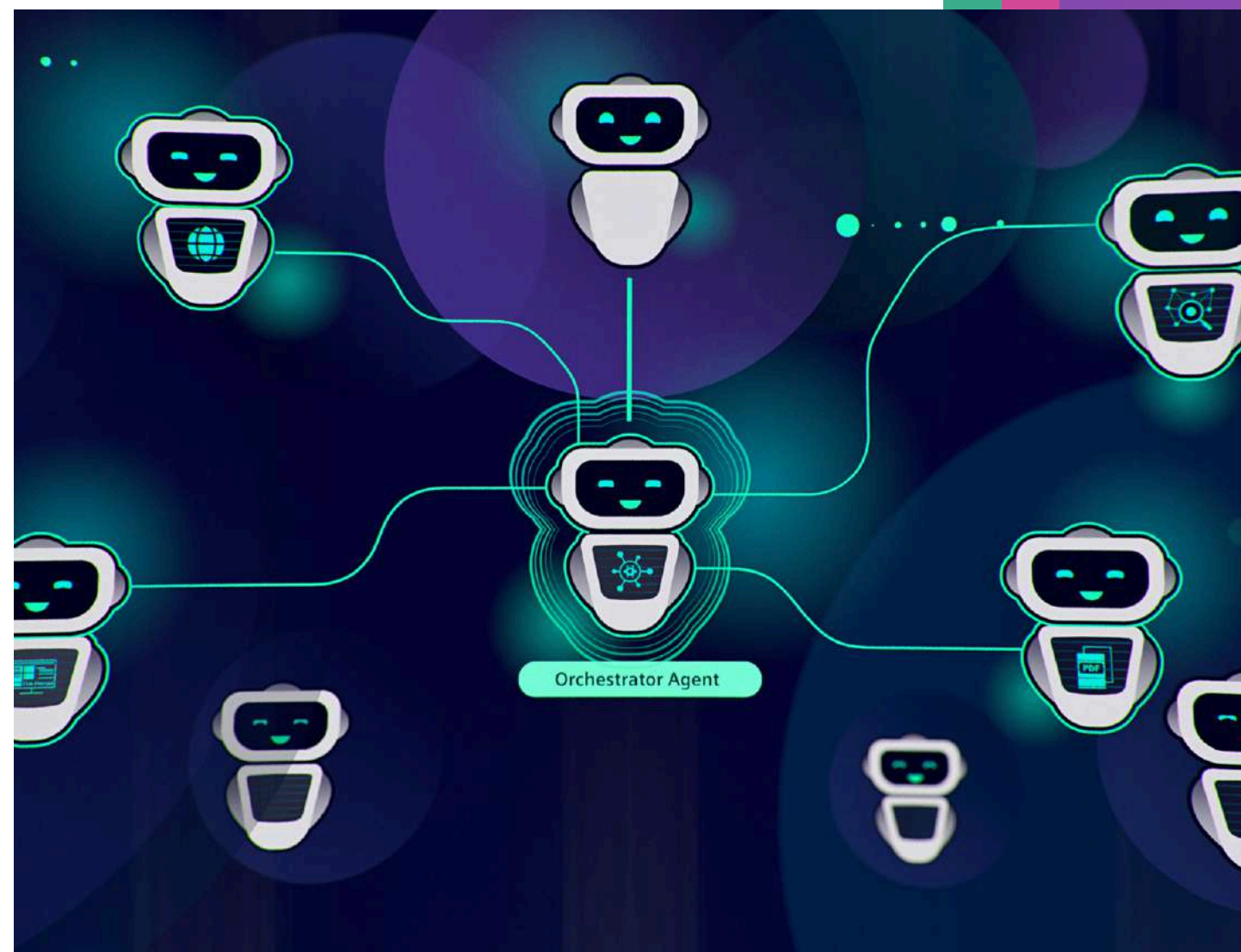


Júlia Borges

Estudante do 6º período de Ciência da Computação na UFRRJ

Vamos entender como agentes, IA e automações se conectam para transformar ideias em fluxos inteligentes



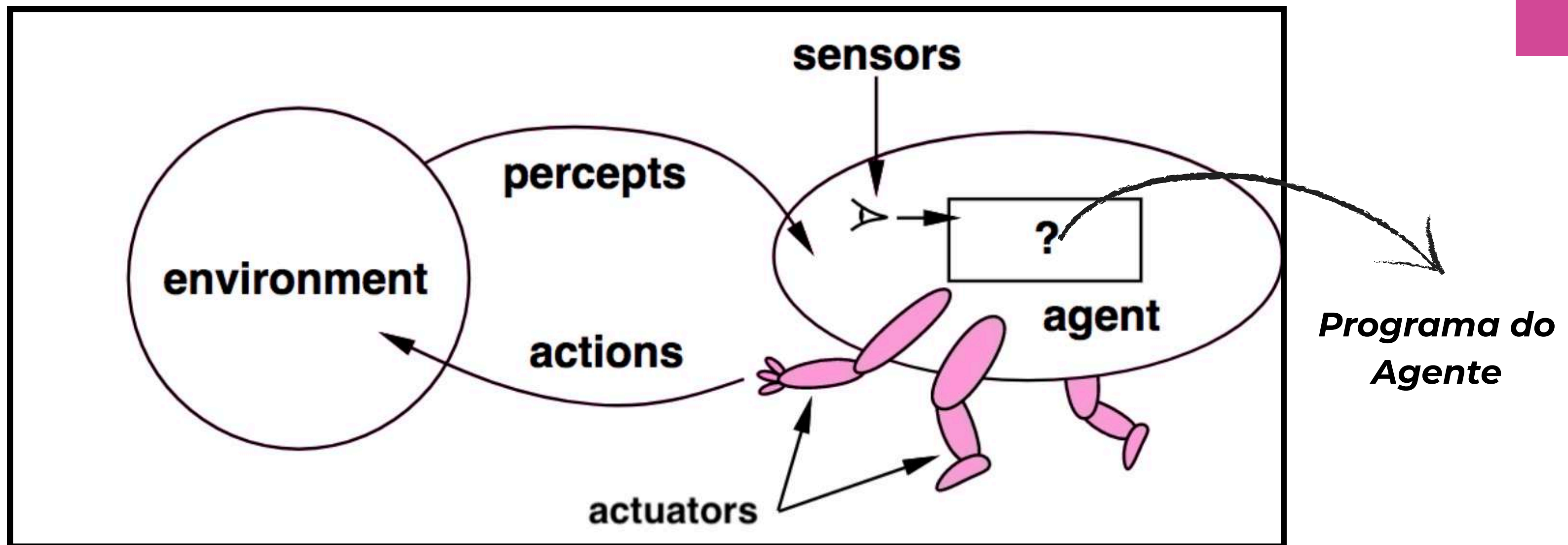


Agentes

Agentes de IA

Um agente é tudo o que pode ser considerado capaz de **perceber seu ambiente por meio de sensores** e de **agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores**

(Russel & Norvig, 2013)



Termostato



Robô aspirador



**Sensor de
presença**



Ambiente

**Ambiente
interno**

**Piso interno de
uma casa ou
escritório**

**Ambientes
internos ou
externos**

Sensores

**Sensor de
temperatura,
sensor de
umidade**

**Sensores de
proximidade, de
colisão, de sujeira**

**Sensor
infravermelho
passivo**

Atuadores

**Liga/Desliga ou
sistema de
aquecimento/
refrigeração**

**Motores das rodas,
do aspirador,
escovas giratórias,
buzina/luzes**

**Envio de sinal
elétrico para
outro dispositivo**

Tipos de Agentes

Reativos

Baseado em
objetivo

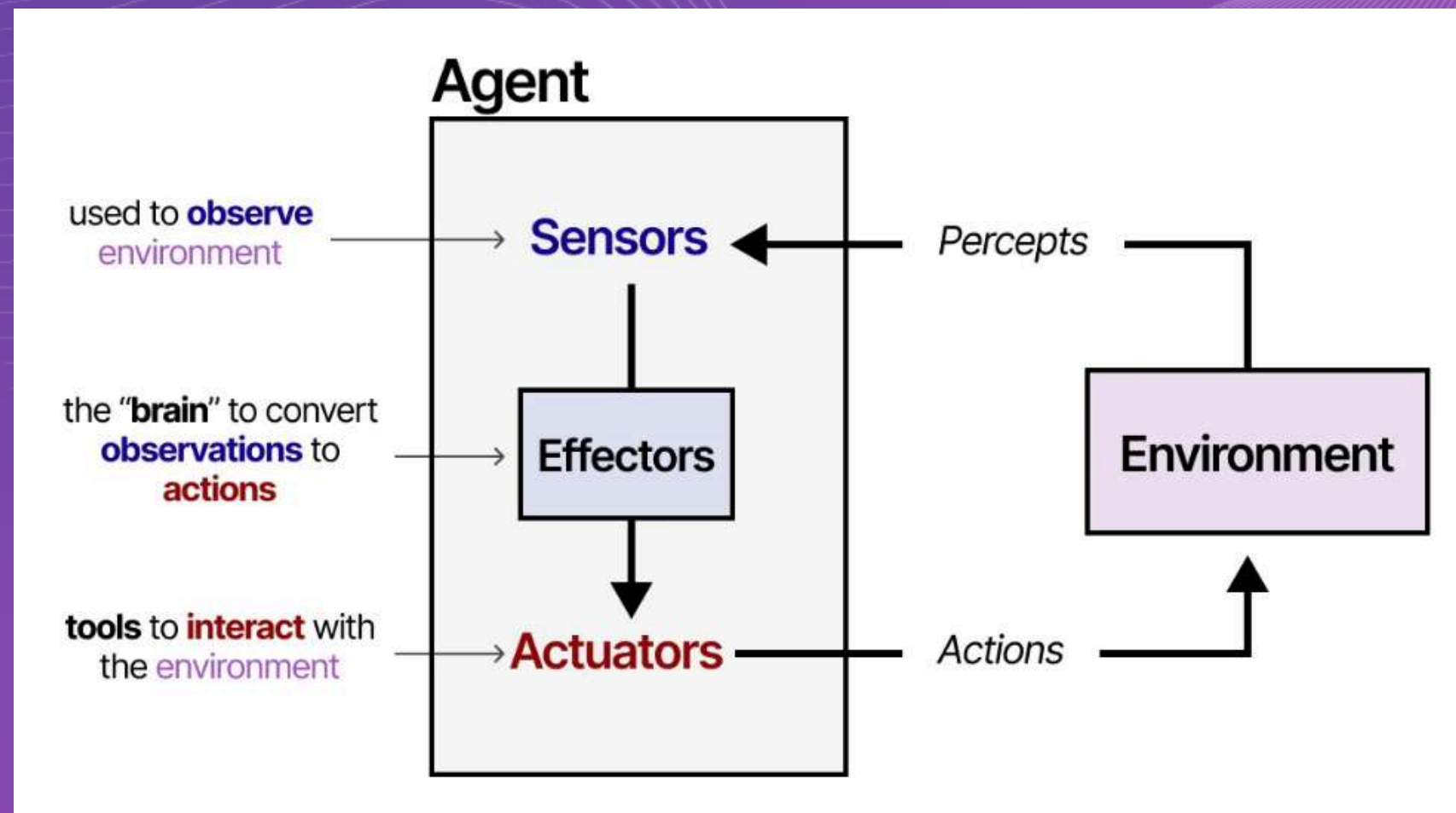
Baseado em
modelo

Baseado em
utilidade

Inteligente



Agentes Inteligentes



■ Esses agentes possuem raciocínio, aprendizado e comunicação. Eles são capazes de entender e responder a linguagem natural, aprender com a experiência e adaptar-se a situações complexas.

(Russell & Norvig, 2013)

Drone



Carro Autônomo



Alexa



Ambiente

Espaço aéreo

Vias públicas

**Ambiente
interno**

Sensores

**Câmeras, GPS,
giroscópio,
acelerômetro,**

**Câmeras, radar,
LIDAR, sensores
ultrassônicos,
GPS**

**Microfones, sensor
de proximidade,
conexão com
serviços em nuvem**

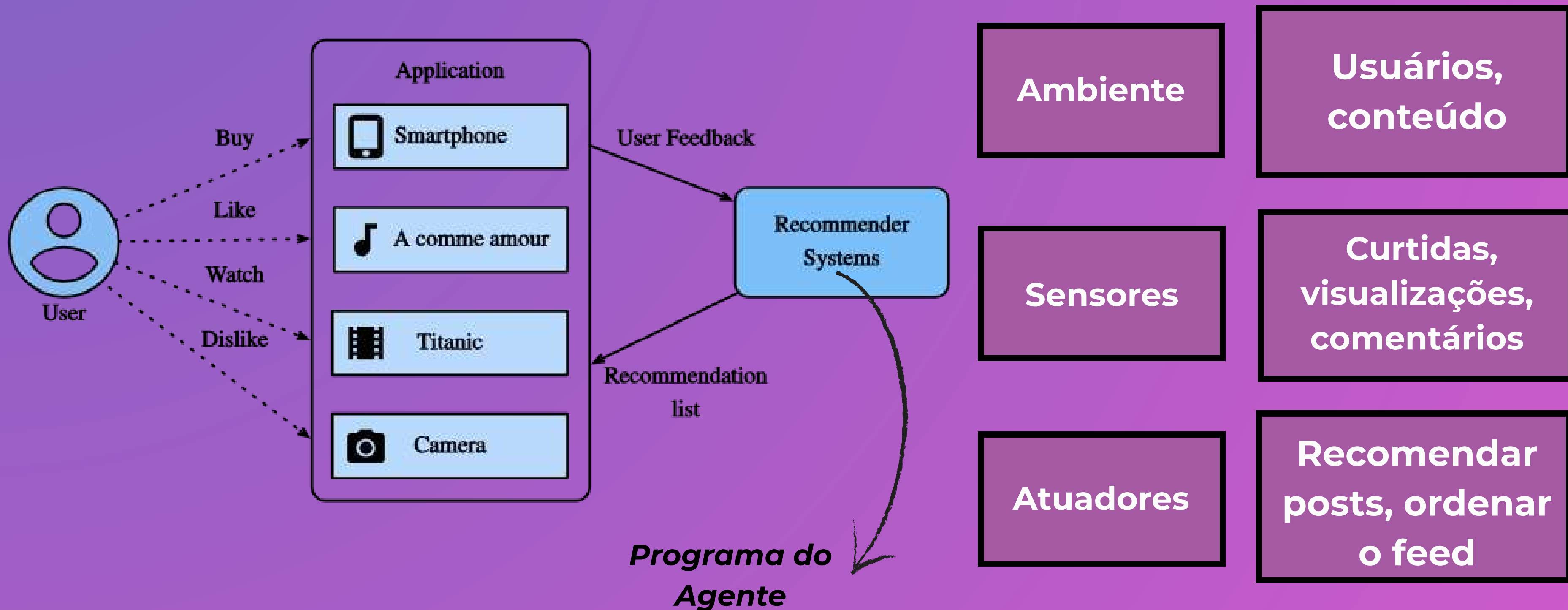
Atuadores

**Hélice, luzes de
sinalização,
câmera alto-
falante**

**Motores, freios,
direção, buzina,
faróis, painel de
informações**

**Alto-falantes, luzes
indicadoras,
controle de
dispositivos**

Agentes Inteligentes nas Redes Sociais



Características dos Agentes

Autônomo

Atuam de forma independente, tomando decisões sem intervenção externa

Proativo

Antecipam necessidades e buscam atingir seus objetivos por iniciativa própria

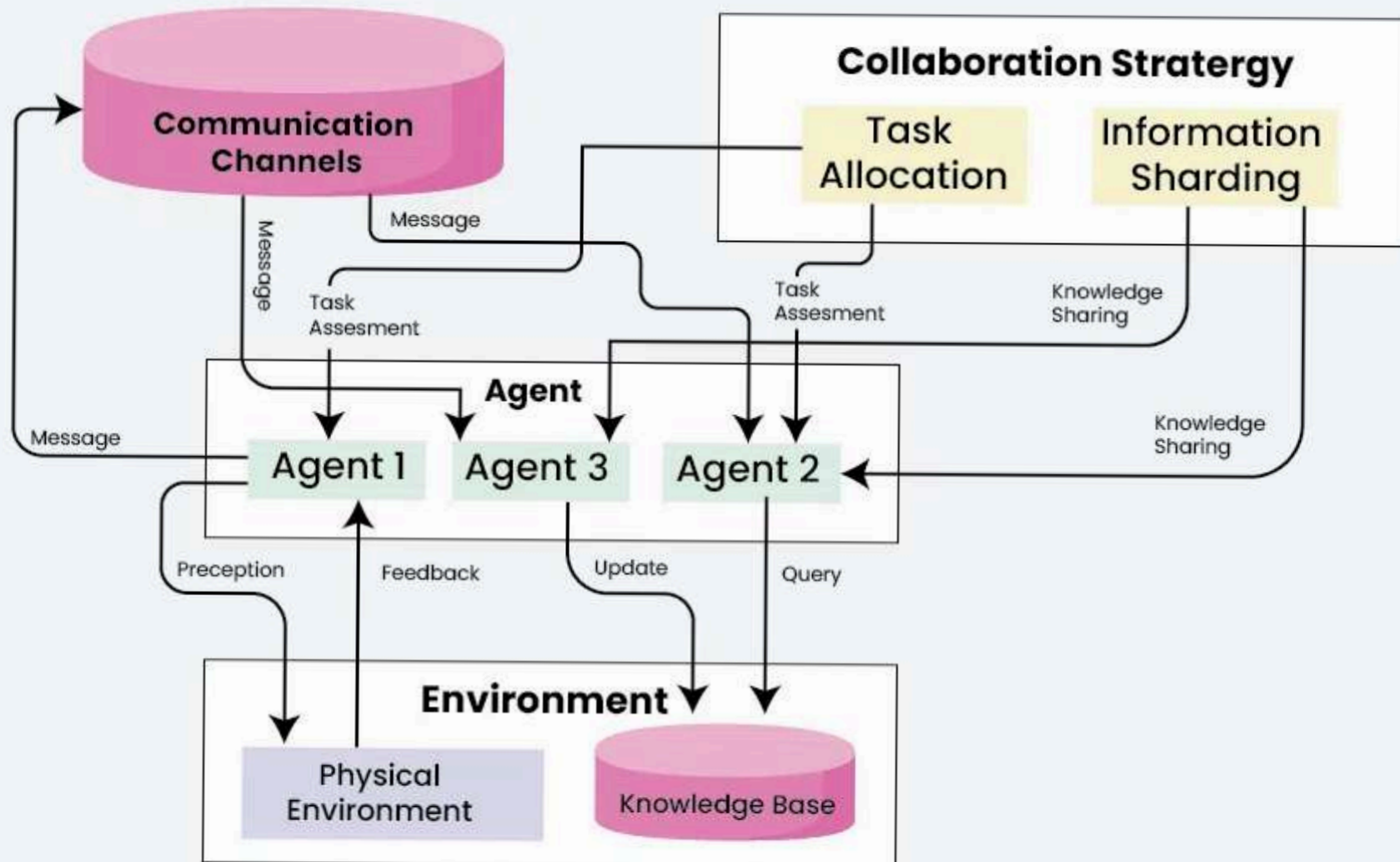
Reativo

Respondem rapidamente a mudanças ou estímulos do ambiente

Habilidade Social

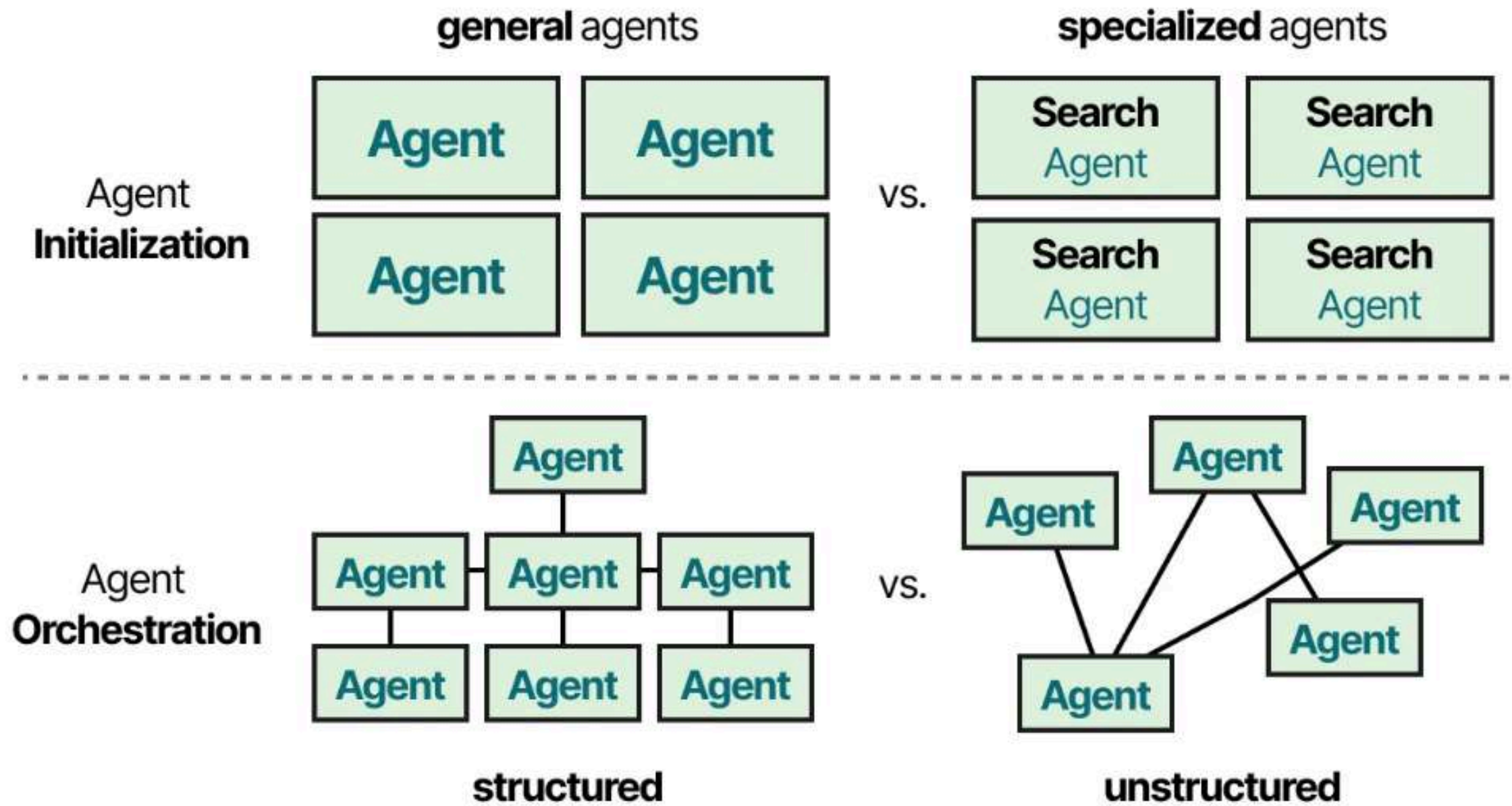
Interagem, negociam e colaboram com outros agentes ou pessoas para alcançar metas comuns

Multi-Agentes



Em um ambiente multiagente, diversos agentes interagem e colaboram para alcançar objetivos comuns.

Arquiteturas



Agentes Colaborativos

Casa Inteligente



Agentes Competitivos

Trading System

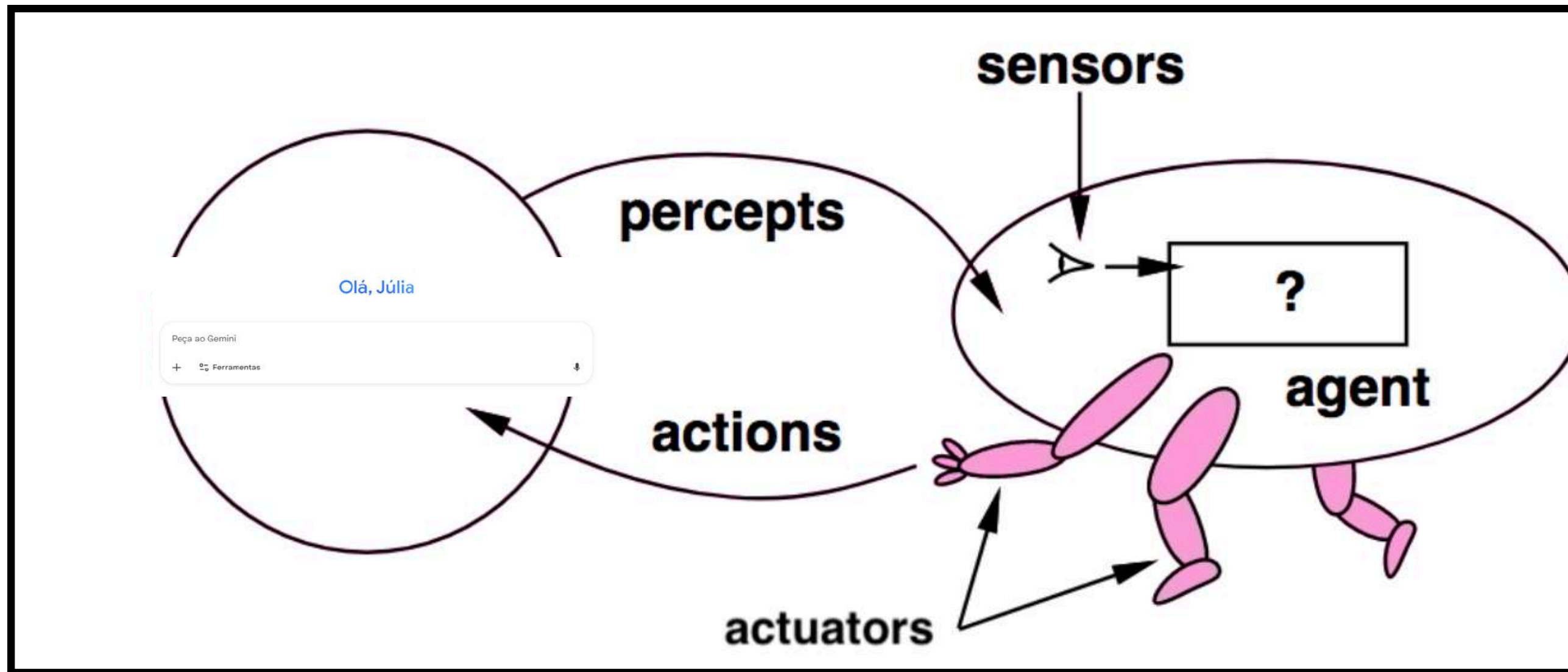


**Agentes
Competitivos**

**Agentes
Colaborativos**



Voltando para Agentes...



E se o ambiente for textual?

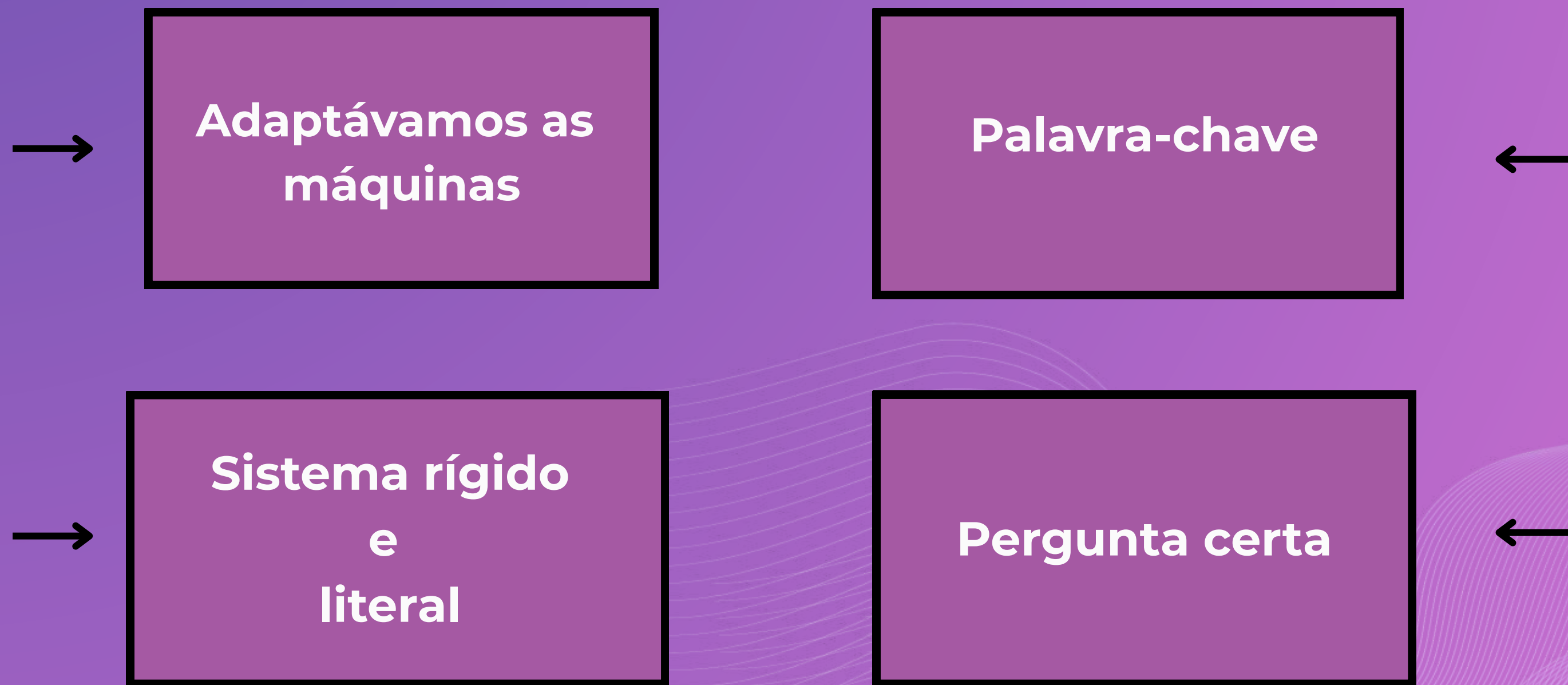


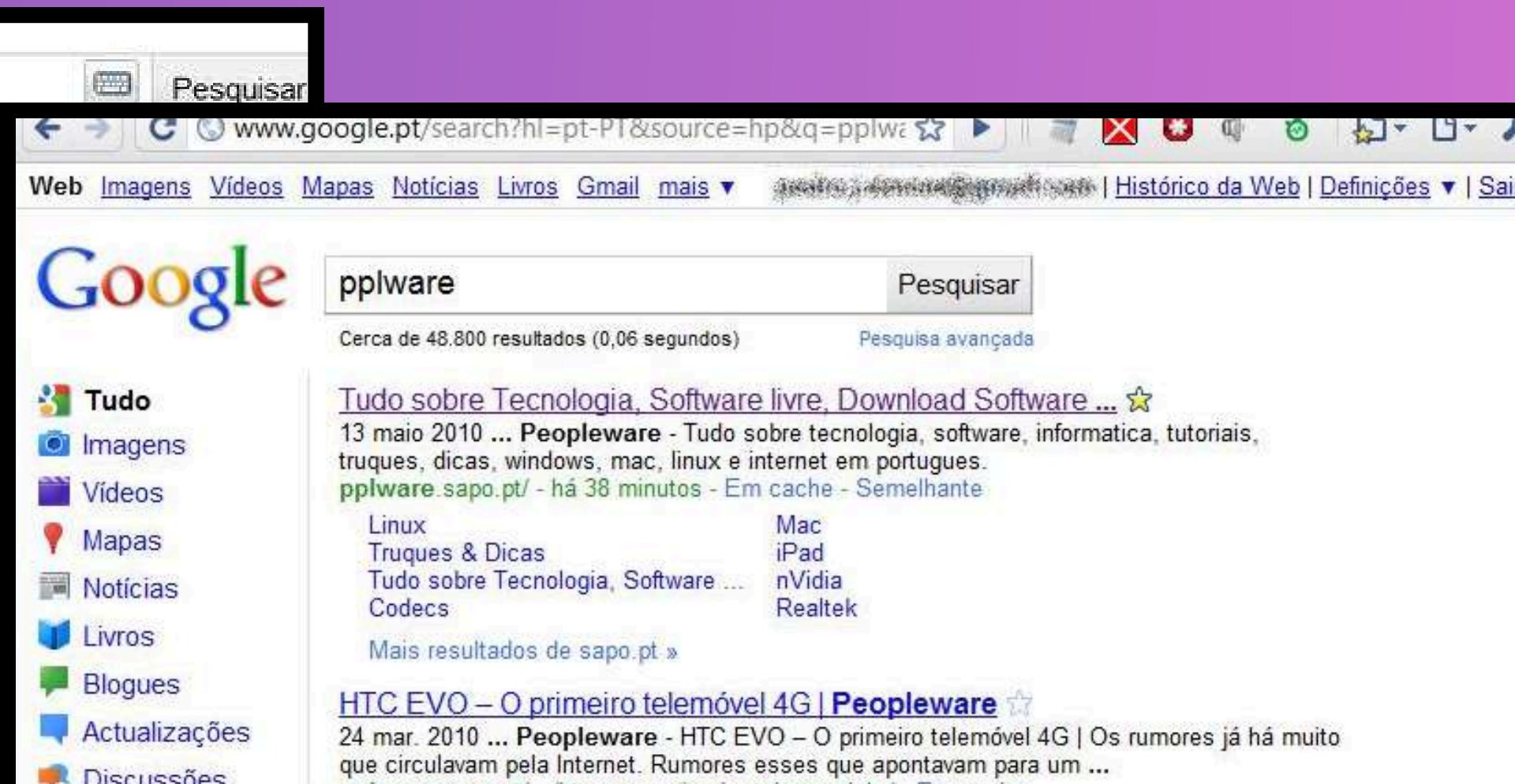
(Large Language Models)

(Large Language Models)

Mundo antes das LLMs

(A Era das Instruções Rígidas)





LLM's

Em sua essência, um LLM é um tipo avançado de inteligência artificial treinado em um volume massivo de dados de texto e código.

"Estagiário que leu a internet inteira"



**“A tarefa fundamental de um LLM é simplesmente prever a próxima palavra de uma sequência”
(Andrej Karpathy)**

**Qual a diferença de custo entre:
"Oi, tudo bem?" e "Explique a teoria da
relatividade"?**

Poder de Custo

- **Custo fixo**
- **Custo de pergunta**

Consequências

- **Consequência Econômica**
- **Consequência Geopolítica**
- **Consequência Ambiental**

Empresas de software usam IA para criarem chips que consomem menos energia

Em conferência, a TSMC, que produz chips da Nvidia, mostrou série de ações que espera que sejam capazes de aumentar em cerca de 10 vezes eficiência energética dos chips

Por Stephen Nellis, da Reuters

InfoMoney25

Ouro: guia gr

Início

Últimas Notícias

Mercados

Onde Investir

Política

Economia

Mundo

Minhas Finanças

Business

Brasil

Trader

Ad

ITUB4

R\$37,86

-0.79%

ABEV3

R\$12,16

-1.62%

GGBR4

R\$18,27

+0.05%

Ibovespa

144.116pts

-0.27%

DÓLAR

R\$5,39

+0.34%

BITCOIN

R\$601.827

+0.83%

IFIX

3.5

IM

Business

Conteúdo editorial apoiado por

XP empresas

Business

| Inteligência artificial

Não é tão barato? Chefe de IA do Google vê “exagero” em custo divulgado pela DeepSeek

Startup chinesa chocou o mundo ao lançar um chatbot popular e um modelo de IA usando muito menos dinheiro do que rivais dos EUA, como DeepMind e OpenAI

Bloomberg

10/02/2025 14h31 • Atualizado 8 meses atrás

Fazer perguntas para IAs pode evaporar água suficiente para abastecer cidades; governo quer atrair data centers com isenção de impostos

Estudo mostra que 20 a 30 perguntas à IA consomem meio litro de água. Governo quer atrair data centers com isenção de impostos e especialistas questionam impacto ambiental.

INOVAÇÃO > BIG DATA

O custo extremo do treinamento de modelos de IA

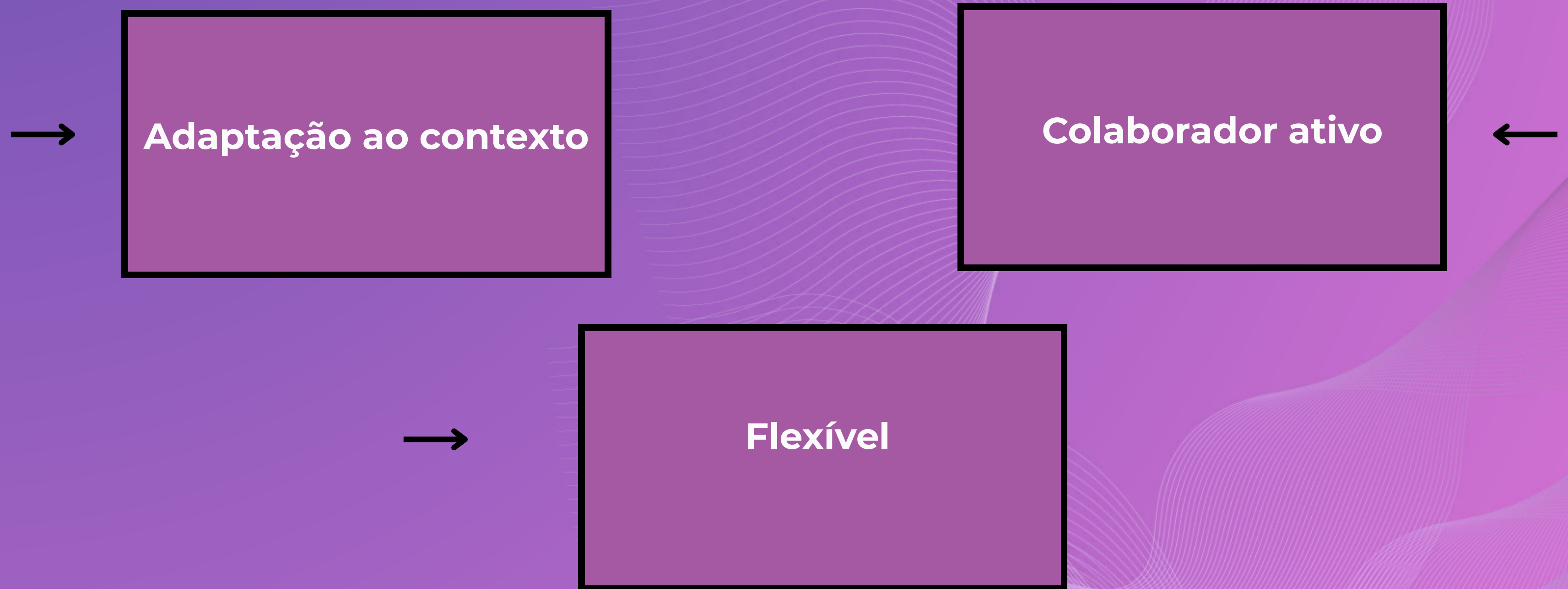
Por Catarina Buchholz, Colaborador. © Katharina Buchholz é jornalista do Sta...

Seguir Autor

Published 23 de agosto de 2024, 08h12 EDT, Updated 26 de agosto de 2024, 11h45 EDT

Compartilhar Salvar Comentário 0

O MUNDO COM LLMs (A Era da Colaboração)



me fale o restaurante mais bem avaliado de nova iguaçu



Mostrar raciocínio ▾

Com base nas avaliações encontradas em dados de mapas, um dos restaurantes com a classificação mais alta localizado em Nova Iguaçu é o **Na Brasa**.

- **Na Brasa**
 - **Classificação:** 4.6
 - **Endereço:** R. Manoel Ferreira Campar, 116 - Kennedy, Nova Iguaçu - RJ, 26021-061
 - **Telefone:** +55 21 99180-5712
 - **Link do Mapa:** [Na Brasa](#)

Google

me indique o hotel mais bem avaliado do rj

✦ Visão geral criada por IA

🔊 Ouvir

O hotel mais bem avaliado no Rio de Janeiro, com base nas avaliações mais recentes disponíveis, é o [Fairmont Rio de Janeiro Copacabana](#), com uma pontuação de 4,7 e mais de 3.700 avaliações. Outras opções altamente avaliadas incluem o Santa Teresa Hotel RJ - MGallery (com nota 4,8) e o Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro (com nota 4,7). [@](#)

LLM (Multimodal)

processar e gerar informações de múltiplos "modos" ou tipos de dados simultaneamente.

Mais comuns incluem:

■ Imagens

■ Áudio

■ Texto

■ Vídeo

Importância significativa, pois a realidade não é feita apenas de texto

Exemplo potencial do LLM Multimodal com imagem



O que posso fazer para o jantar com isto?

Mostrar raciocínio ▼

Com base no que é visível na sua geladeira, os ingredientes principais para o jantar parecem ser **peito de frango** e **pimentões** (vermelho e amarelo).

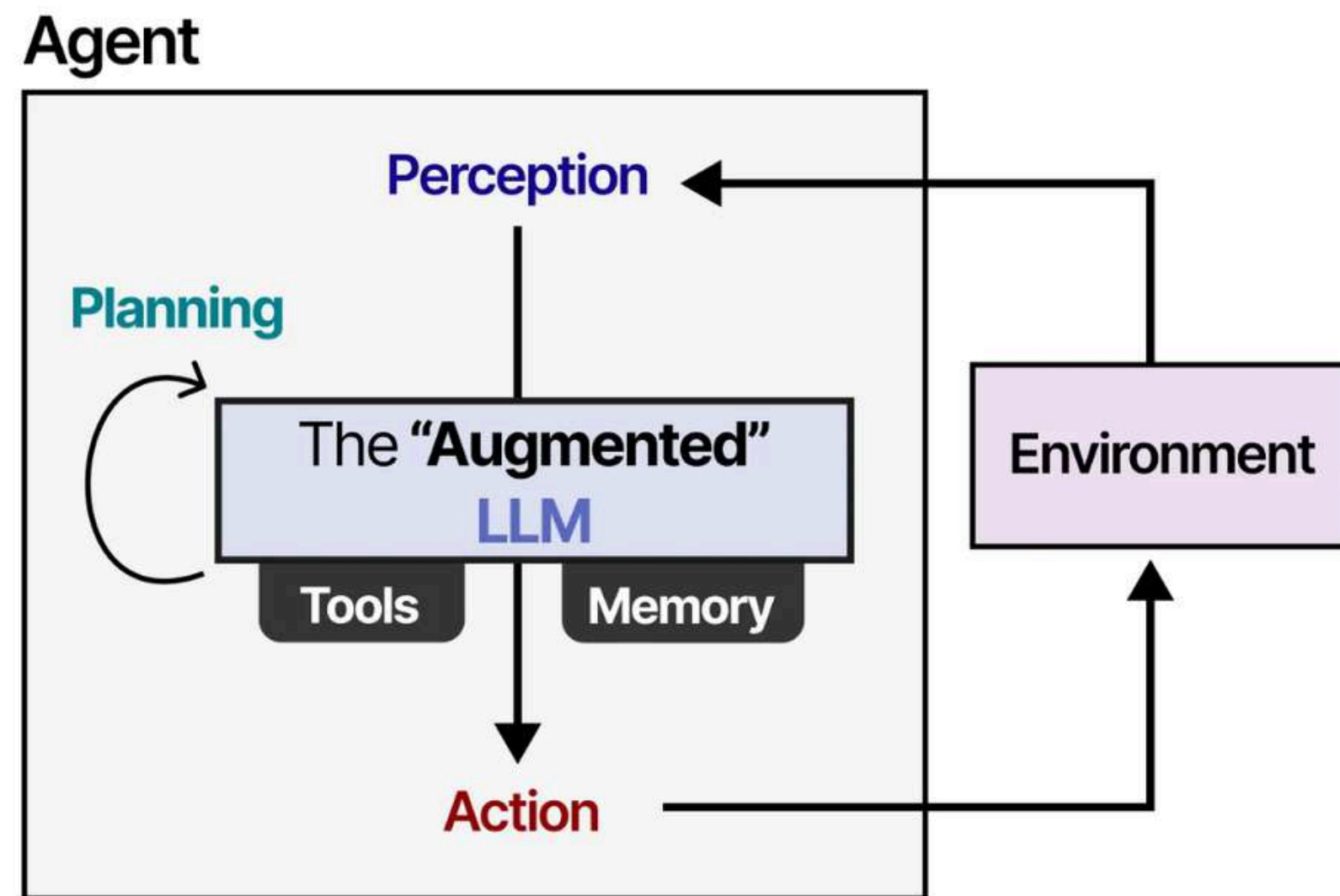
Aqui estão algumas ideias simples para o jantar:

1. **Frango Grelhado com Pimentões Assados:**

- Tempere os peitos de frango e grelhe-os ou asse-os no forno.
- Corte os pimentões em tiras ou pedaços grandes e asse-os junto com o frango ou separadamente, até ficarem macios.



Agentes de IA: Raciocínio com LLMs

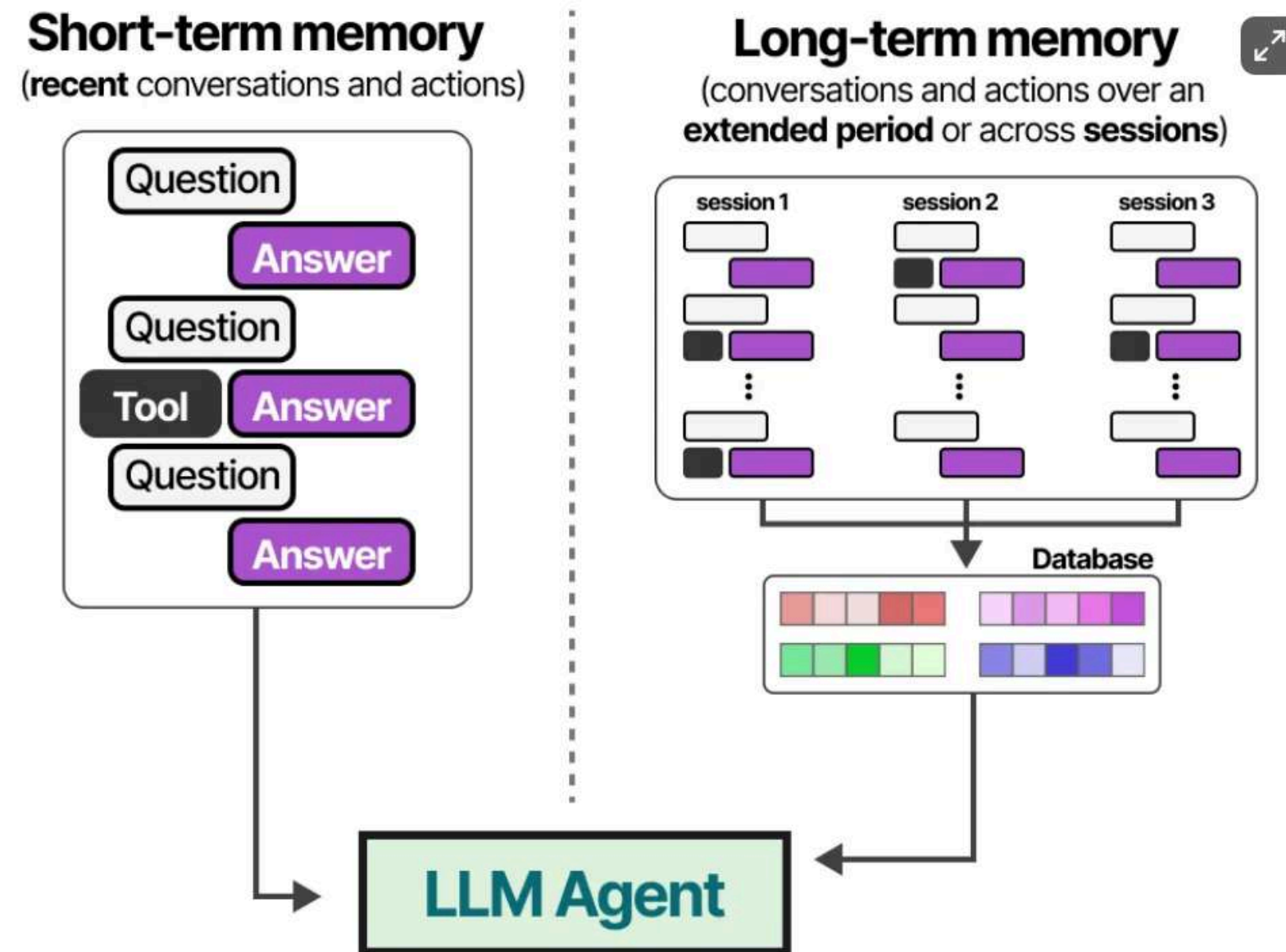


■ O LLM fornece capacidade de interpretar instruções em linguagem natural e gerar planos e comandos; quando integrado a memória e ferramentas, atua como componente de tomada de decisão

■ Limitações: propensão a alucinações, ausência de verificação interna

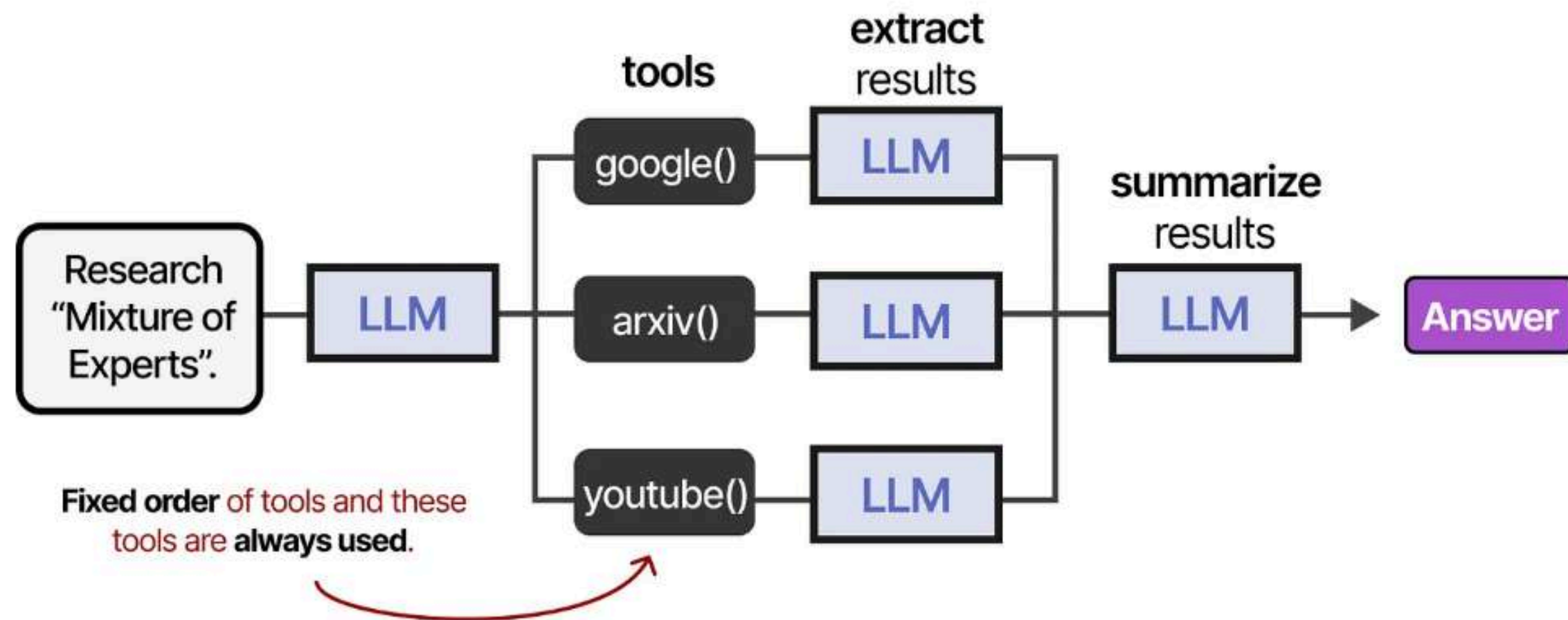
Grau de Autonomia

Memória



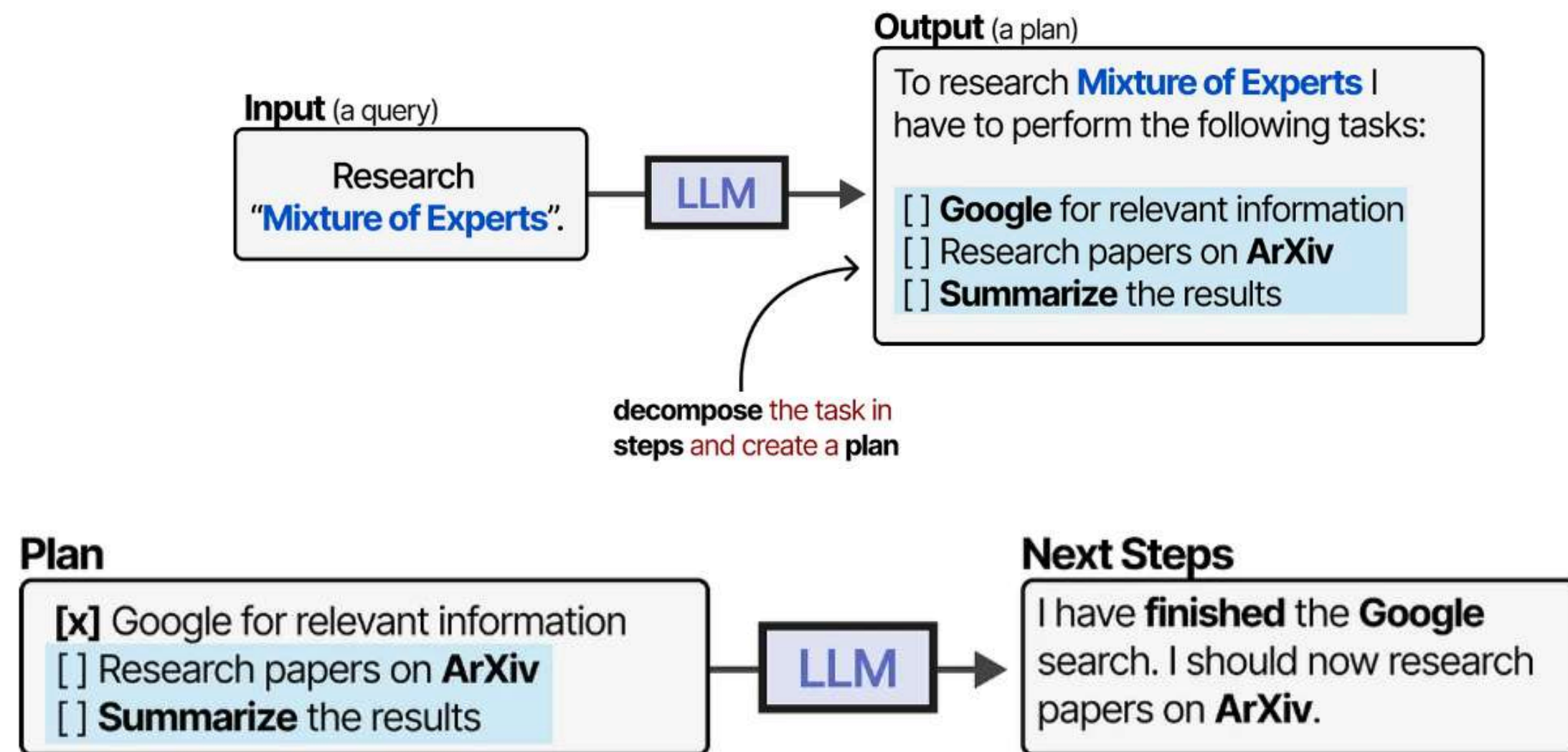
Grau de Autonomia

Ferramentas

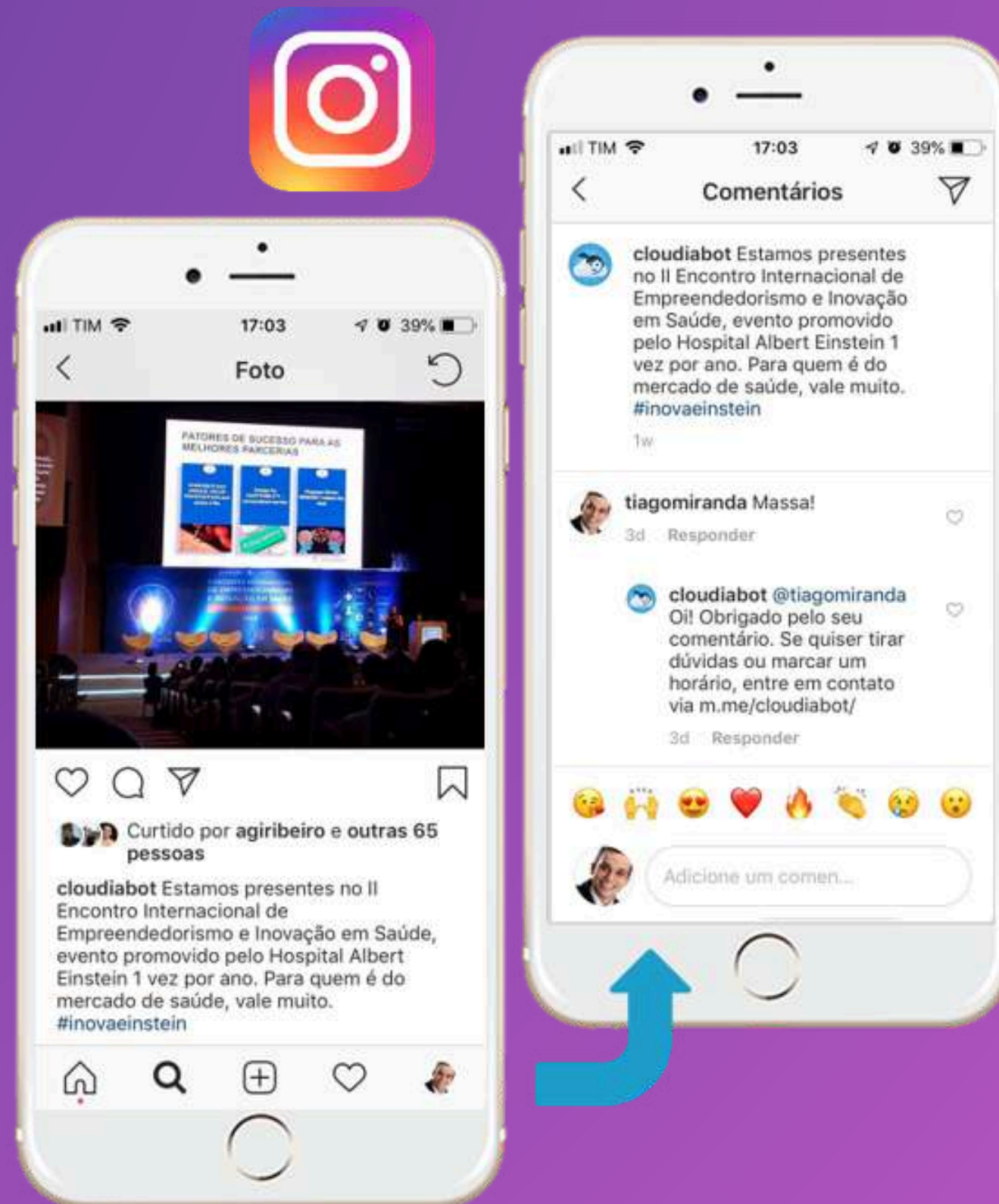


Grau de Autonomia

Planejamento



Agentes com LLMs nas Redes Sociais





Automação

“Até agora, a automação por meio da tecnologia de IA criou mais empregos do que eliminou, e criou empregos mais interessantes e com remuneração mais elevada.”

(Russell & Norvig, 2013)

Nova rodada de desafios em inovação da TAESA Ventures busca startups com foco em descarbonização e automação inteligente

Automação está presentes em 78% das empresas brasileiras

Estudo mostra que 52% das organizações entrevistadas já adquiriram ferramentas e têm experiência em usá-las. Outras 26% investiram em sistemas, mas ainda não possuem o conhecimento necessário para operá-los

nuvem e ESG impulsionam nova era da automação empresarial no Brasil

DO MICRO AO MACRO

IA, nuvem e ESG impulsionam nova era da automação empresarial no Brasil

Sistemas integrados unem segurança eletrônica, eficiência energética e sustentabilidade, com redução de custos e retorno rápido sobre o investimento

POR DO MICRO AO MACRO

13.10.2025 08H00

Potencial das Automações

- **Eficiência e Produtividade Radicais**
- **Qualidade e Consistência (Redução de Erros)**
- **Redução de Custos Operacionais**
- **Novas Capacidades e Inovação**
- **A Transformação do Trabalho Humano**

Aplicação das automações

- **Backup na nuvem:** Configure o Google Drive para salvar automaticamente seus documentos importantes ou fotos do celular na nuvem.
- **Lembretes de cobrança:** Envie e-mails automáticos para clientes 3 dias antes do vencimento da fatura e 5 dias depois, caso não tenham pago.
- **Relatórios automáticos:** Configure um fluxo que, toda segunda-feira às 9h, puxe os dados de vendas da semana passada, compile em um gráfico e envie um resumo para o Slack da equipe de gestão.
- **Resumos com IA:** Use ferramentas (como Fireflies) que entram na sua reunião online, transcrevem tudo o que é dito e, ao final, usam IA para gerar um resumo e uma lista de ações.

Impactos no Mercado

Plataformas Low/No code



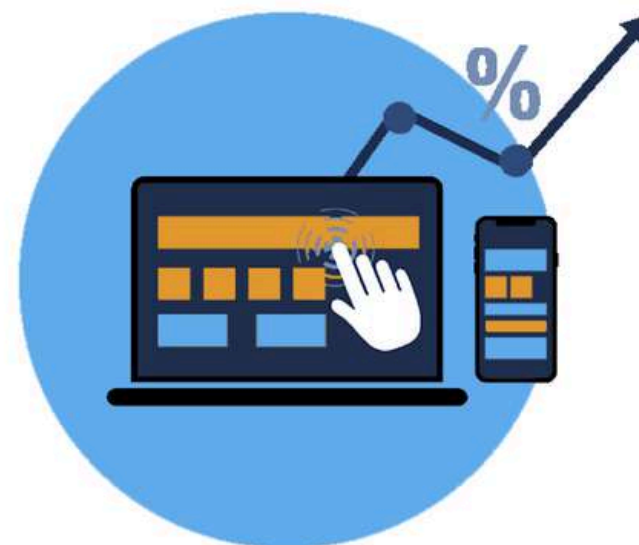
Low-code/No-code vs Custom App Development



Custom-Code



Low-Code



No-Code



Proporcionam uma forma mais rápida e econômica para a implementação de softwares na indústria

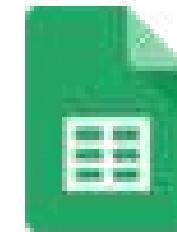


Ecossistema de automação

Após o envio de dados via formulário, que são automaticamente registrados em uma planilha, centralizando as informações de forma organizada



Google Forms



Google Sheets

Recebe dados do
formulário

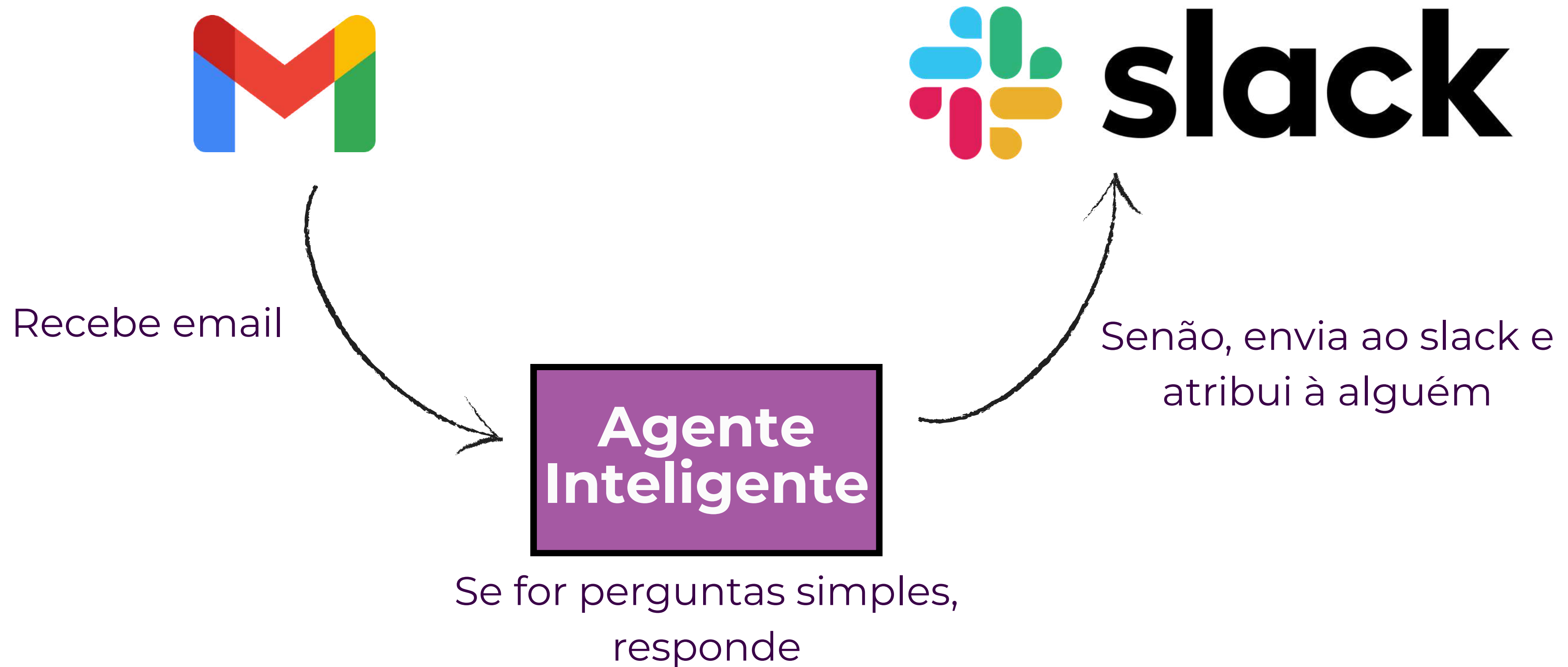


Agente

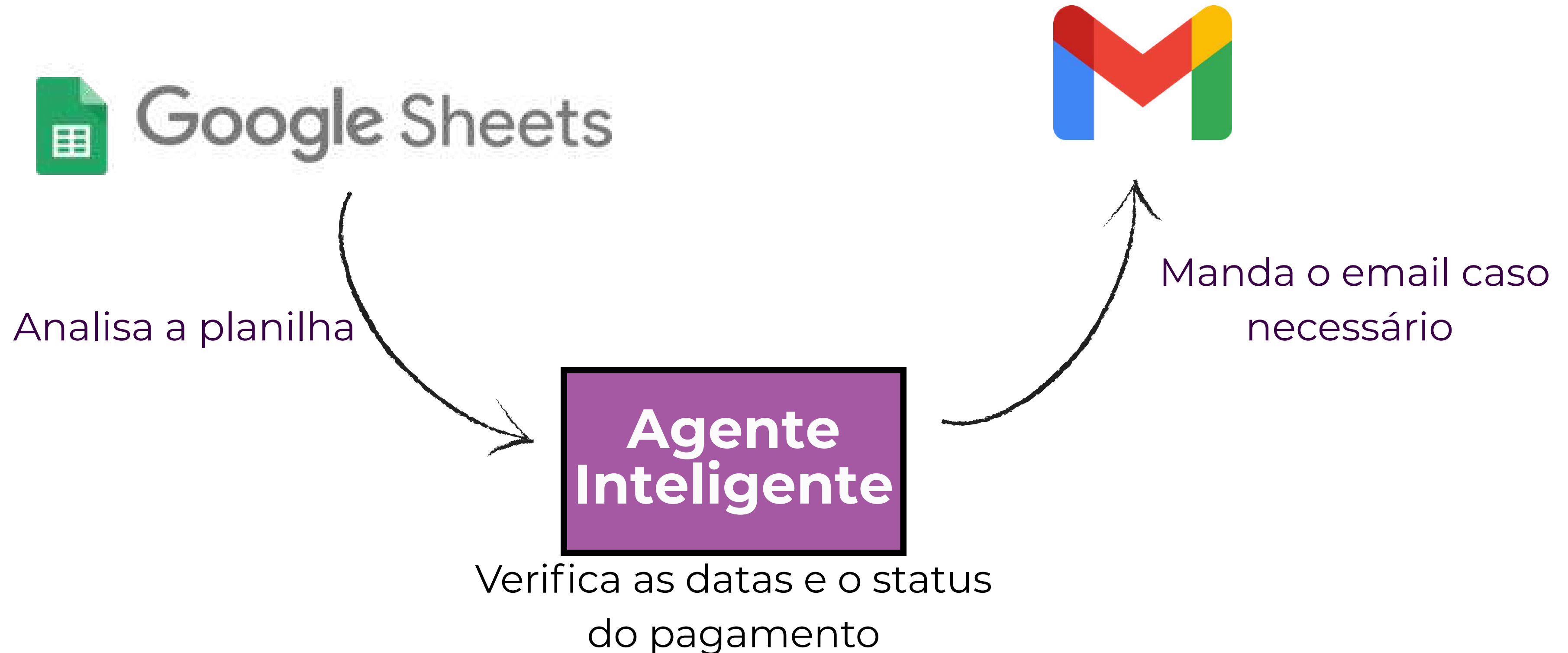
Envia os dados para a
planilha



Emails com dúvidas comuns são respondidas automaticamente pelo agente inteligente, enquanto questões específicas são encaminhadas ao Slack e atribuídas ao responsável adequado



Essa automação analisa os dados de pagamento na planilha: se encontrar status 'não pago' com data próxima do vencimento, o agente envia um e-mail de lembrete automático ao cliente





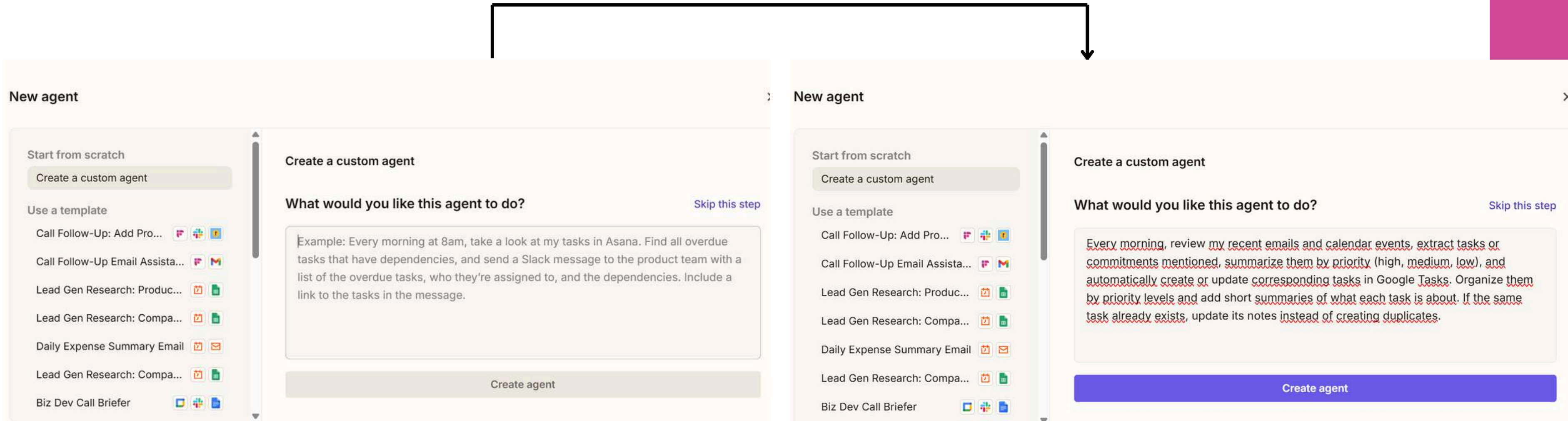
Na Prática

The Zapier logo is centered on a purple gradient background. It features a solid orange horizontal bar to the left of the word "zapier", which is written in a bold, black, lowercase sans-serif font. The background is decorated with faint, white, wavy lines that create a sense of motion and depth.

— zapier



A cada e-mail ou evento do calendário, resumir, classificar por prioridade e adicionar/atualizar no Google Tarefas.





Trigger: Edit trigger

Schedule by Zapier: Every Day ⚙️

Instructions to follow:

Every morning at a specified time (e.g., 8:00 AM).

1. Access all emails received in your primary inbox
2. Access all calendar events scheduled for today
3. Analyze the content of retrieved emails and calendar events. This involves looking for keywords, phrases, or strings.
4. For each identified potential task, automatically generate a concise description.
5. For each prioritized task, search your Google Tasks lists to see if a task with a similar title or description already exists.

Schedule by Zapier: Every Day ⓘ

Time of Day *

8:00 AM ⌵

[Show all options](#)

[Replace trigger](#) [Cancel](#) [Save](#)

⚙️ Add tools

⚙️ Tools + Add tool

- Google Tasks: Find Task ⋮
- Google Tasks: Create Task ⋮
- Gmail: Find Email ⋮
- Google Calendar: Find Events ⋮
- Google Tasks: Update Task ⋮



Action preview

 Google Tasks: Create Task

Notes

Siemens Energy 2026 internship - graduation Dec/2026-Dec/2028, 6h availability, R\$2,200 scholarship, medical benefits. Affirmative positions for women/PCD. Apply via 99jobs email link.



  Tarefas

 Criar

 Todas as tarefas

 Com estrela

Minhas tarefas

 Adicionar uma tarefa



[High] Apply to Siemens Energy Internship 2026

Siemens Energy 2026 internship - graduation Dec/2026-Dec/2028, 6h availability, R\$2,200 scholarship, medical benefits. Affirmative positions for women/PCD. Apply via 99jobs email link.



n8n



**Diariamente, o Telegram envia uma pergunta salva
no Google Planilhas, em um horário programado,
por meio de um chatbot.**



Base de dados

☆

📁

☁

Arquivo

Editar

Ver

Inserir

Formatar

Dados

Ferramentas

Extensões

Ajuda

↶

↷

🖨

🔗

100%

▼

R\$

%

.0₊

.00_→

123

Padrã...

▼

—

10

+

B

▼

fx

A	B
Pergunta	Resposta
O que significa CPU?	Unidade Central de Processamento

 `/newbot` 20:25 ✓

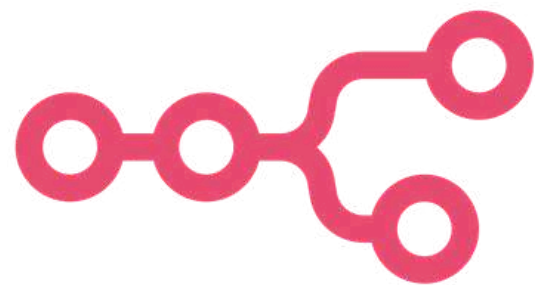
 Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. 20:25

 Bot Estudo 20:26 ✓

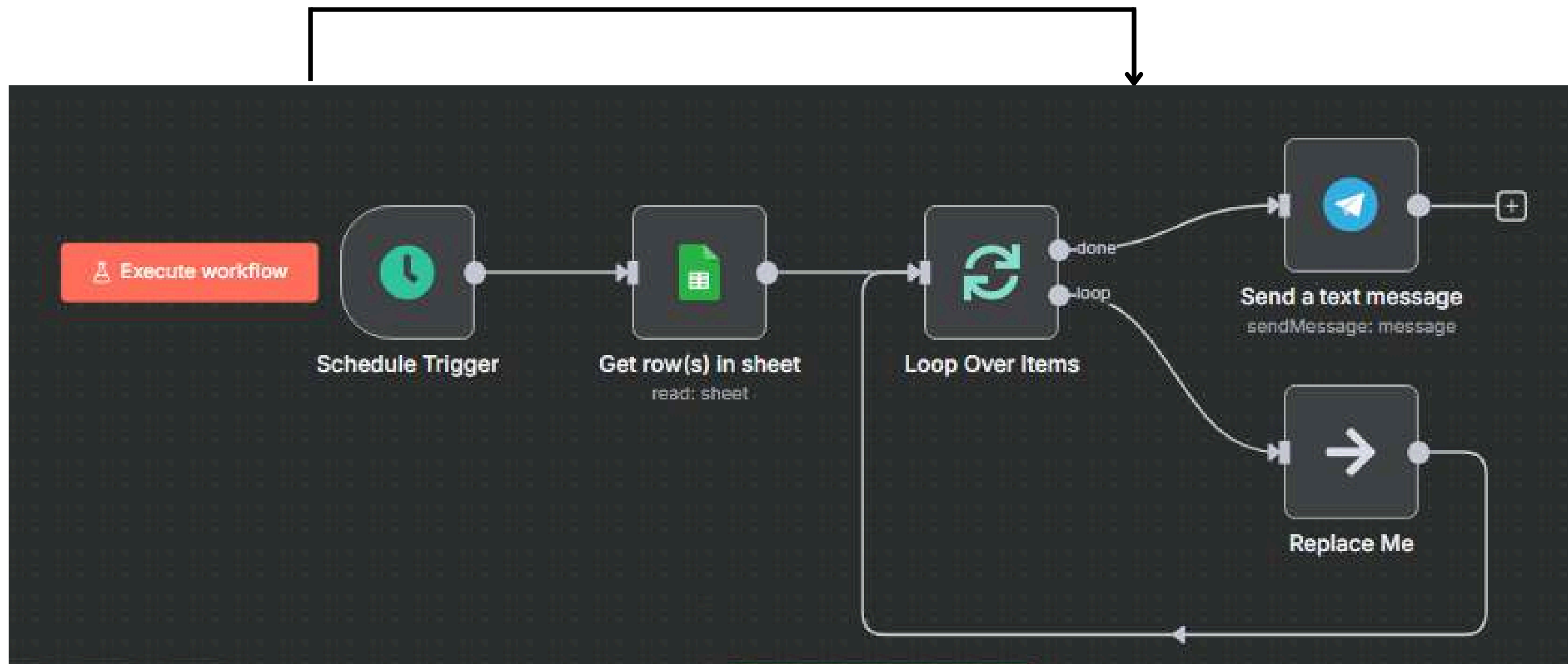
 Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot. 20:26

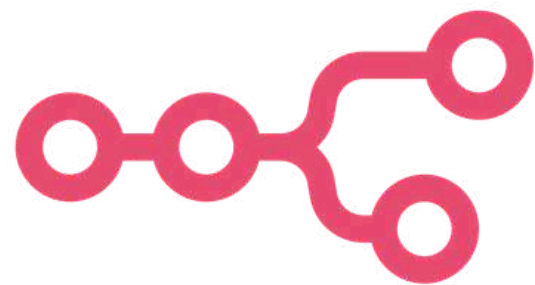
 `usa_flashcard_bot` 20:28 ✓

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/usa_flashcard_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see [/help](#) for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.

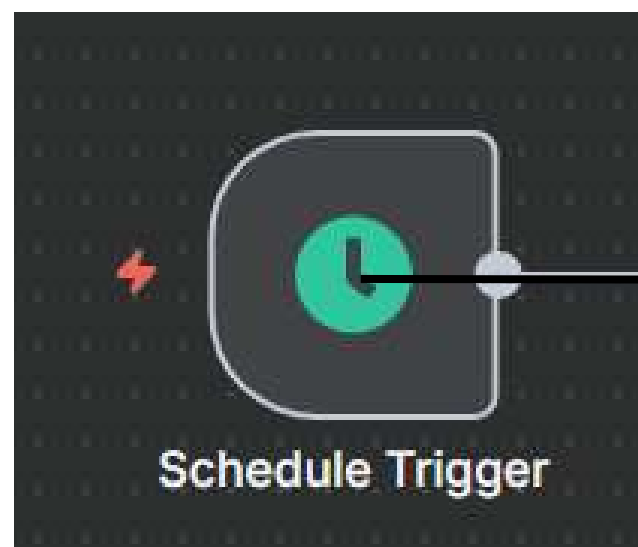


n8n





n8n



Trigger Rules

Trigger Interval

Days

Days Between Triggers: Fixed Expression

1

Trigger at Hour

9pm

Trigger at Minute

5

Add Rule

Get row(s) in sheet

Execute step

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

Google Sheets account

Resource

Sheet Within Document

Operation

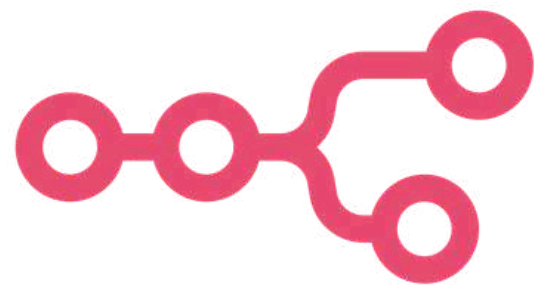
Get Row(s)

Document

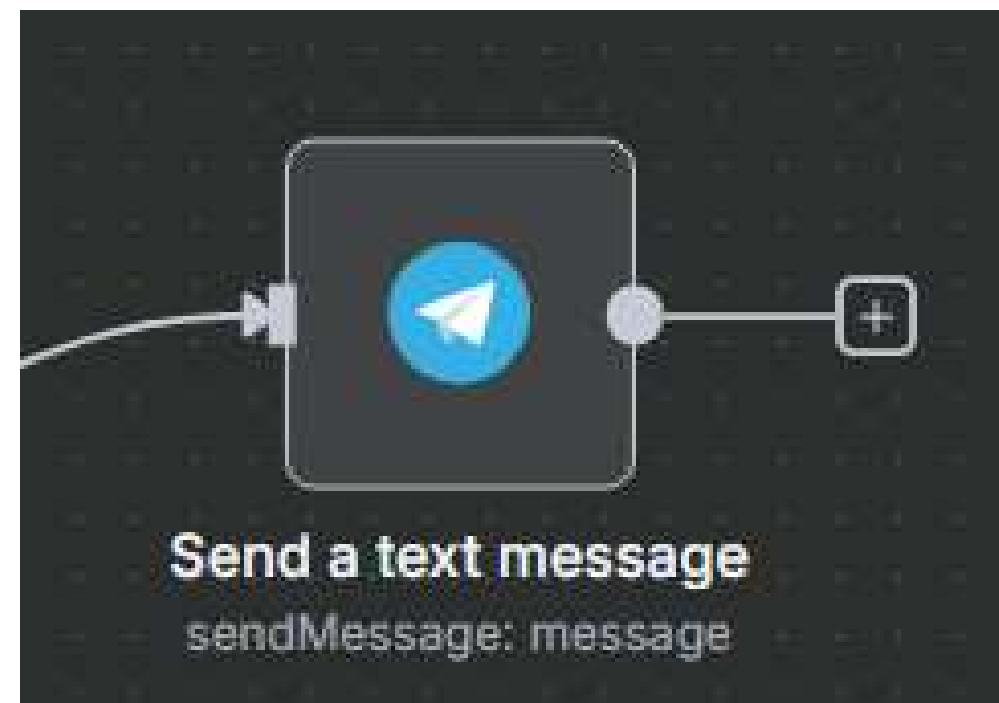
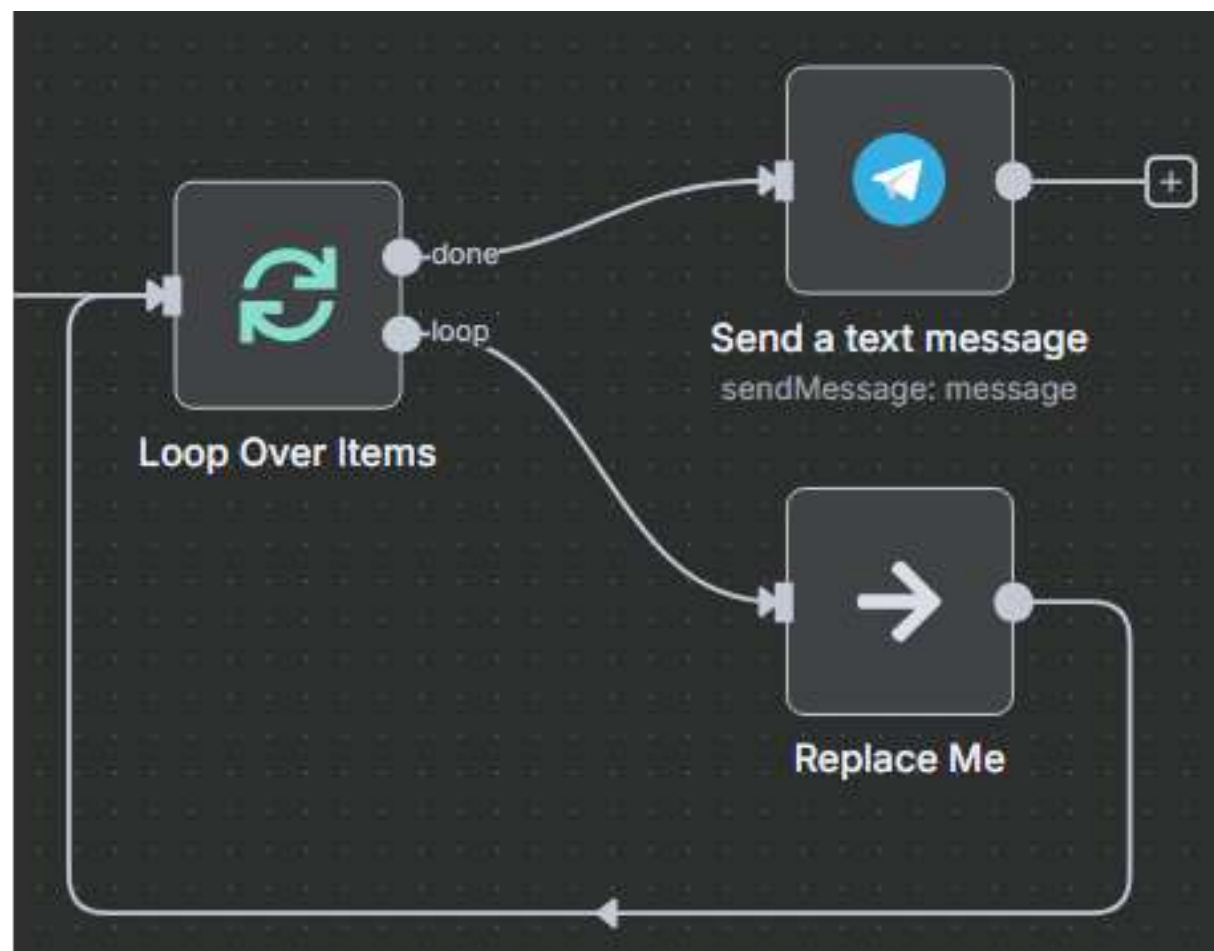
From list Base de dados

Sheet

From list Página1

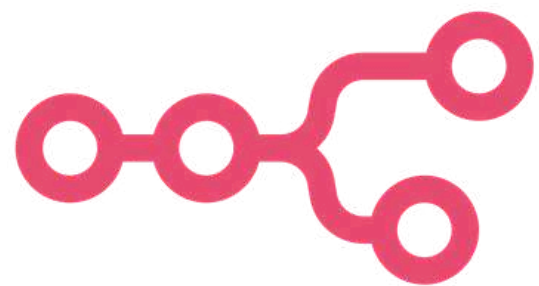


n8n

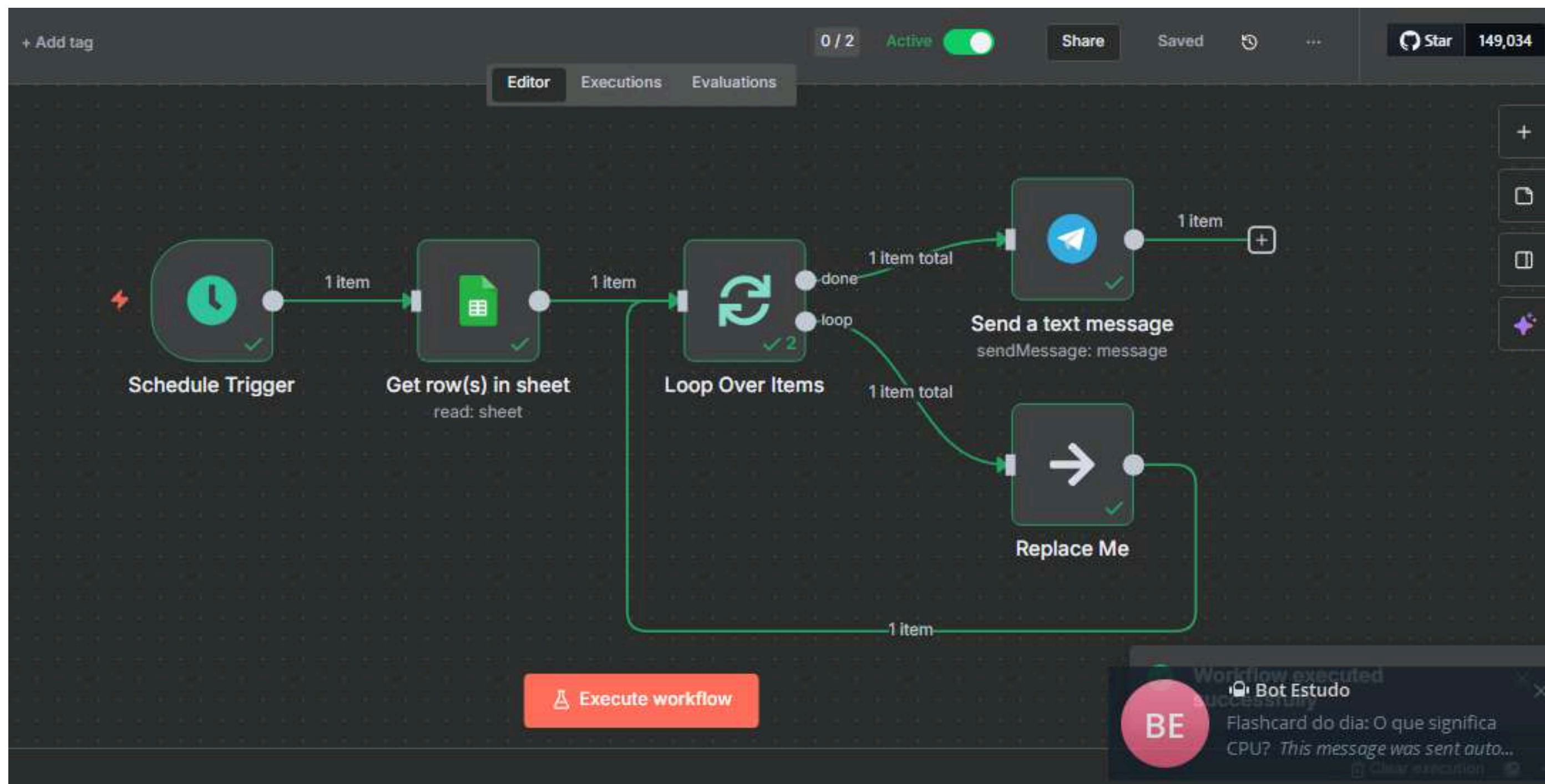


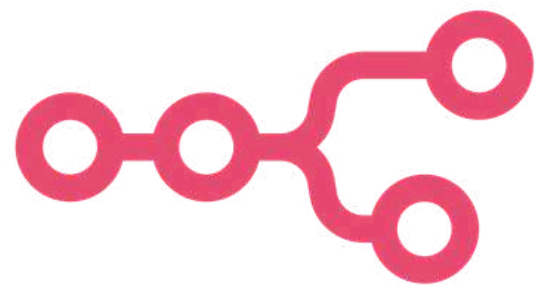
The configuration panel for the 'Send a text message' step is shown. It has tabs for 'Parameters' (selected), 'Settings', and 'Docs'. A red 'Execute step' button is in the top right corner. The configuration includes:

- Credential to connect with:** A dropdown menu set to 'Telegram account' with an edit icon.
- Resource:** A dropdown menu set to 'Message'.
- Operation:** A dropdown menu set to 'Send Message'.
- Chat ID:** A text input field containing a redacted value.
- Text:** A text input field containing the JSON template: `Flashcard do dia: {{ $json.Pergunta }}`.
- Reply Markup:** A dropdown menu set to 'None'.



n8n





n8n

Bot Estudo
bot

15 de outubro

Flashcard do dia: O que significa CPU?

This message was sent automatically with n8n 21:05

Info do bot

BE

Bot Estudo
bot

i

@usa_flashcard_bot
Nome de Usuário

⋮

🔔

Notificações

☒

↪

2 links compartilhados

+👤

Adicionar ao Grupo

Obrigada

Referências:

